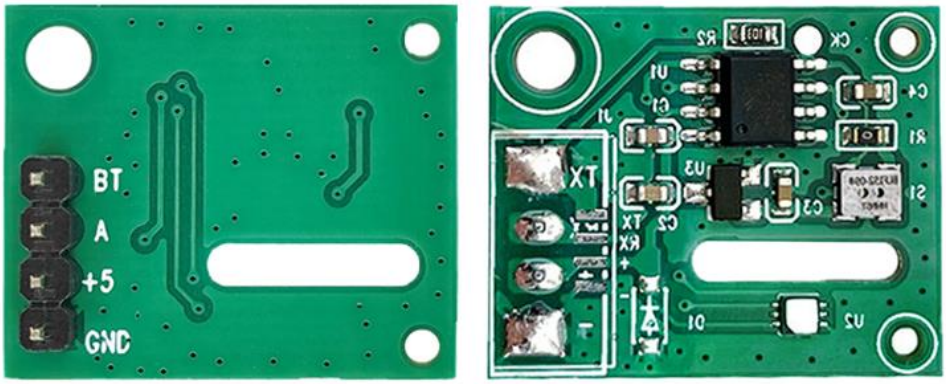
六合一空气质量监测模块

（型号：SC-4M01A）

使 用 说 明 书



深圳市深晨科技有限公司

Shenzhen Shenchen Technology Co., LTD

六合一空气质量监测模块规格书

模块特点

*零点标定、六合一数据输出

*高灵敏度、长寿命、低功耗

*自动校准、自带温湿度补偿

* UART 串口信号输出，应用简单

*可根据用户要求定制尺寸及输出信号

应用领域

*车载及家用空气净化器

*多合一空气质量监（检）测仪

*新风换气系统及自动换气扇

*空调自动换气及集成吊顶控制器

*便携式多功能空气质量测试仪

规格参数

<table>
<tr><td colspan="2">模块型号</td><td colspan="3">SC-4M01A</td></tr>
<tr><td colspan="2">探测气体</td><td colspan="3">氨气、氢气、酒精、一氧化碳、二氧化碳，甲烷、甲醛等有机挥发气体（TVOC）；香烟、木材、纸张燃烧烟雾、油烟等。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">电路性能</td><td>物理接口</td><td colspan="3">贴片端子/立式端子/插针（客户可选）</td></tr>
<tr><td>输出数据</td><td colspan="3">UART（3.3V/5V 电平）</td></tr>
<tr><td>输入电压</td><td colspan="3">3.3V/5V DC （无电压反接保护）</td></tr>
<tr><td>测试内容及量程</td><td colspan="3">总有机挥发物（ TVOC）：0-2000ug/m³
二氧化碳（ CO_2）：400-5000ppm(等效值)
甲醛（ HCHO）：0-1000ug/m³
温度：0~130℃（建议取值 0~50℃）
湿度：0-100%RH
AQI：1~6</td></tr>
<tr><td rowspan="2">模块气敏参数</td><td>工作电流</td><td>≤25mA</td><td>响应时间</td><td>≤10 秒</td></tr>
<tr><td>预热时间</td><td>60 秒</td><td>恢复时间</td><td>≤120 秒</td></tr>
<tr><td rowspan="2">环境参数</td><td>工作温度</td><td>-10~50℃</td><td>存储温度</td><td>-20 --- 60℃</td></tr>
<tr><td>工作湿度</td><td>≤95％RH</td><td>存储湿度</td><td>≤60％RH</td></tr>
<tr><td rowspan="2">外形物理规格参数</td><td>灵 敏 度</td><td>0.1ppm 氢气</td><td>模块重量</td><td>约 10 克</td></tr>
<tr><td>外形尺寸</td><td colspan="3">24×20×3mm（L×W×H）不含端子</td></tr>
<tr><td>寿命</td><td>灵敏度衰减</td><td>≤1%/年</td><td>使用寿命</td><td>5 年</td></tr>
</table>

接口定义 （URAT）

端口名	接口用途
端口 1	接电源负极 (-)
端口 **2**	接电源正极 (+)
端口 **3**	A（ RX）
端口 4	B（ TX）

通讯协议

波特率	9600bps
数据位	8 位
停止位	1 位
校验位	无

通讯协议及数据说明

1. UART 通讯 1s 主动发送一次，一帧数据 14 字节

2. 帧结构 B0 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 CHECKSUM

3. 数据说明例：2C E4 85 01 6F 00 CF 02 03 06 19 04 2D 29

1）B0 B1 枕头固定 0X2C 0XE4

2）B2 B3：TVOC=B3*256+B2=1*256+133=389 （mg/m³ 单位需要乘以 0.001）

3）B4 B5：甲醛=B5*256+B4=0*256+111=111 （mg/m³ 单位需要乘以 0.001）

4）B6 B7：CO2=B7*256+B6=2*256+207=719

5）B8：AQI=B8=3

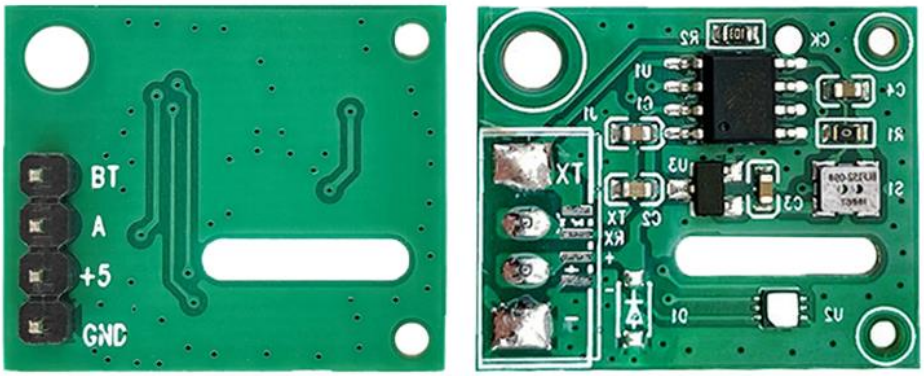
6）B9 B10：温度=B10+(B9/10)=25+（6/10）=25.6℃

7）B11 B12：湿度=B12+(B11/10)=45+（4/10）=45.4%

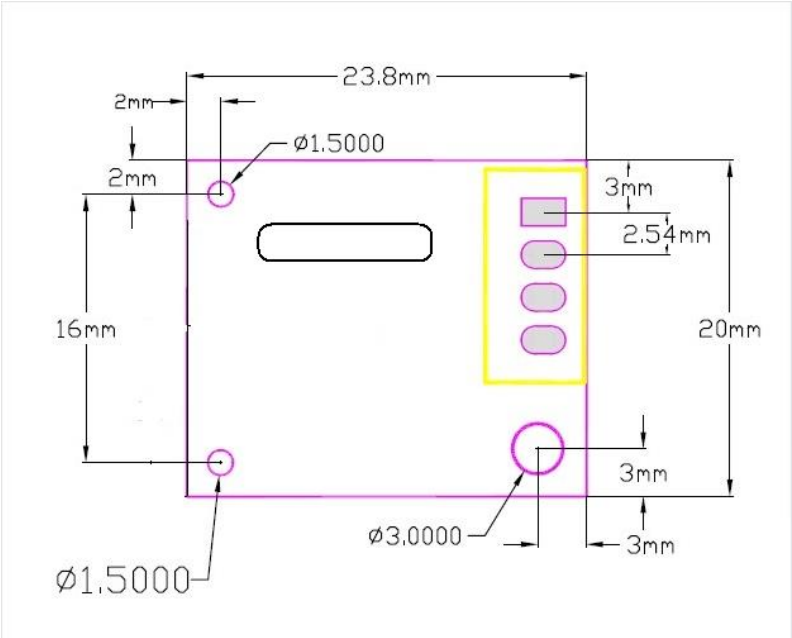
8）CHECKSUM=取低 8 位（B0+B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12）

=（2C+E4+85+01+6F+00+CF+02+03+19+04+2D）=0329 取低 8 位即 29

模块实物照片



外形尺寸（单位：mm,公差范围：±0.2mm）



端子注意事项

*初次上电使用建议需预热 5-10 分钟以上进行测试。

*请避免震动和跌落，以及严禁液体流入传感器内部。

*请勿将该模块应用于涉及人身安全的系统中。

*请勿将该模块长时间置于高浓度有机气体中。

*请勿将模块安装在强空气对流环境下使用。

*CO_2 及 HCHO 数值为 TVOC 检测通过软件运算模拟等效数值，谨供参考。